

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Zwei Dreiecke sind ähnlich. Die Seiten des kleineren Dreiecks sind 4 cm, 6 cm und 8 cm lang. Die entsprechenden Seiten des grösseren Dreiecks sind 6 cm, 9 cm und 12 cm lang. Wie gross ist der Ähnlichkeitsfaktor k (gross zu klein)?

Antwort: 1.5

Lösung:

$k = 6/4 = 9/6 = 12/8 = 1,5$. Der Ähnlichkeitsfaktor beträgt $k = 1,5$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Strahlensatz: Von einem Punkt S verlaufen zwei Strahlen. Auf dem ersten Strahl liegen A ($SA = 3$ cm) und B ($SB = 9$ cm). Auf dem zweiten Strahl liegen C ($SC = 4$ cm) und D . $AB \parallel CD$. Berechne SD in cm.

Antwort: 12

Lösung:

$SA/SB = SC/SD \rightarrow 3/9 = 4/SD \rightarrow SD = 9 \cdot 4 / 3 = 12$ cm.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Zwei Quadrate haben die Seitenlaengen 5 cm und 5 cm. Welche Aussage trifft zu?

☒ Sie sind kongruent (deckungsgleich).

☐ Sie sind ähnlich, aber nicht kongruent.

☐ Sie sind weder ähnlich noch kongruent.

☐ Sie sind ähnlich und kongruent, weil $k = 1$.

Lösung:

Beide Quadrate haben Seitenlaenge 5 cm, also $k = 1$. Gleiche Form und gleiche Groesse $\rightarrow$ kongruent. Antwort a) ist korrekt. (d) ist zwar mathematisch auch richtig, beschreibt den Begriff aber nicht vollstaendig als kongruent.)

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

karte

Auf einer Karte mit dem Massstab 1 : 50 000 misst die Strecke zwischen zwei Ortschaften 6 cm. Wie gross ist die tatsaechliche Entfernung in km?

Antwort: 3

Lösung:

$6 \text{ cm} \times 50\,000 = 300\,000 \text{ cm} = 3000 \text{ m} = 3 \text{ km}$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (1. Anwendung): Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. Auf einem Strahl: SA = 5 cm, SB = 15 cm. Auf dem anderen Strahl: SC = 7 cm. AB || CD. Berechne die Strecke CD in cm.

Antwort: 14

Lösung:

SA/SB = SC/SD $\rightarrow 5/15 = 7/SD \rightarrow SD = 15 \cdot 7 / 5 = 21$ cm. CD = SD - SC = 21 - 7 = 14 cm.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (2. Anwendung): In einem Dreieck ABC wird die Seite BC durch eine Parallele DE (D auf AB, E auf AC) geteilt. Es gilt AD = 4 cm, DB = 6 cm und DE = 5 cm. Berechne BC in cm.

Antwort: 12.5

Lösung:

AB = 4 + 6 = 10 cm. AD/AB = DE/BC $\rightarrow 4/10 = 5/BC \rightarrow BC = 10 \cdot 5 / 4 = 12,5$ cm.

7

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Flächenverhältnis ähnlicher Figuren: Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor $k = 3$. Das kleinere Dreieck hat eine Fläche von 8 cm^2 . Wie gross ist die Fläche des grösseren Dreiecks in cm^2 ?

Antwort: 72

Lösung:

A_gross = $k^2 \cdot A_{\text{klein}} = 3^2 \cdot 8 = 9 \cdot 8 = 72 \text{ cm}^2$.

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Volumenverhältnis ähnlicher Körper: Zwei ähnliche Zylinder haben den Ähnlichkeitsfaktor $k = 2$. Der kleinere Zylinder hat ein Volumen von 50 cm^3 . Wie gross ist das Volumen des grösseren Zylinders in cm^3 ?

Antwort: 400

Lösung:

V_gross = $k^3 \cdot V_{\text{klein}} = 2^3 \cdot 50 = 8 \cdot 50 = 400 \text{ cm}^3$.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

baum-schatten

Baumhoehe bestimmen: Ein 1,80 m grosser Mensch wirft bei Sonnenschein einen Schatten von 2,40 m. Zur selben Zeit wirft ein Baum einen Schatten von 16 m. Wie hoch ist der Baum in m?

Antwort: 12

Lösung:

$1,80 / 2,40 = h / 16 \rightarrow h = 16 \cdot 1,80 / 2,40 = 28,80 / 2,40 = 12$ m. Der Baum ist 12 m hoch.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

modellbau

Modellbau: Ein Flugzeugmodell wird im Massstab 1 : 72 gebaut. Das echte Flugzeug hat eine Fluegelfläche von 260 m². Wie gross ist die Fluegelfläche des Modells in cm²? (Runde auf ganze cm².)

Antwort: 501

Lösung:

$A_{\text{Modell}} = 260 \text{ m}^2 \cdot (1/72)^2 = 260 / 5184 \text{ m}^2 \approx 0,05015 \text{ m}^2 = 501,5 \text{ cm}^2 \approx 501 \text{ cm}^2$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Fehleranalyse: Jonas loest folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. SA = 4 cm, AB = 6 cm, SC = 3 cm, AB || CD. Berechne CD." Analysiere seine Loesung und finde den Fehler.

1. $SB = SA + AB = 4 + 6 = 10 \text{ cm}$

2. Strahlensatz: **X** Falsch aufgestellt! Der Strahlensatz verbindet Gesamtstrecken vom Scheitel, nicht SA/AB = SC/CD **Fehler!** einzelne Abschnitte untereinander. Korrekt: $SA/SB = SC/SD$, also $4/10 = 3/SD$.

3. CD **X** Falsch, weil der Ansatz in Schritt 2 fehlerhaft war. Korrekt: $SD = SB \cdot SC / SA = 10 \cdot 3 / 4 = 7,5 \text{ cm}$.
= **Fehler!** $CD = SD - SC = 7,5 - 3 = 4,5 \text{ cm}$. (Zufaelig gleiches Ergebnis, aber falscher Rechenweg!)

AB
·
SC
/
SA
= 6
· 3
/ 4
=
4,5
cm

Lösung:

Schritt 2 ist fehlerhaft: Korrekt ist $SA/SB = SC/SD$, also $4/10 = 3/SD \rightarrow SD = 7,5 \text{ cm} \rightarrow CD = 7,5 - 3 = 4,5 \text{ cm}$. Das Ergebnis ist hier zufaelig gleich, der Rechenweg war aber falsch.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

fotovergroesserung

Fotovergroesserung: Ein Originalfoto hat die Abmessungen $9\text{ cm} \times 13\text{ cm}$. Es soll so vergroessert werden, dass die laengere Seite 39 cm betraegt. Wie lang ist dann die kuerzere Seite des vergroesserten Fotos in cm ?

Antwort: 27

Lösung:

Aehnlichkeitsfaktor: $k = 39/13 = 3$. Kuerzere Seite = $9 \cdot 3 = 27\text{ cm}$. Das vergroesserte Foto ist $27\text{ cm} \times 39\text{ cm}$.

13

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

modellbau

Modell-Massstab: Ein Architekturmodell wird im Massstab $1 : 500$ gebaut. Das echte Gebaeude ist 1200 m hoch. Wie hoch ist das Gebaeudemodell in cm ?

Antwort: 2.4

Lösung:

$1200\text{ m} = 120000\text{ cm}$. Modellhoehe $= \frac{120000}{500} = 240\text{ cm}$.

14

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Aussagen treffen auf zwei aehnliche Dreiecke zu? (Waehle alle richtigen Antworten.)

☒ Alle entsprechenden Winkel sind gleich gross.

☐ Alle entsprechenden Seiten sind gleich lang.

☒ Die Verhaeltnisse entsprechender Seiten sind alle gleich (proportional).

☐ Die Dreiecke muessen dieselbe Flaechen haben.

Lösung:

Aehnliche Dreiecke haben (a) gleiche Winkel und (c) proportionale Seiten. Die Seiten muessen NICHT gleich lang sein (b falsch) und die Flaechen koennen verschieden sein (d falsch).

15

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

schatten

Baumhoehe per Schattenmessung: An einem sonnigen Tag wirft eine $1{,}70\text{ m}$ grosse Person einen Schatten von $2{,}50\text{ m}$ Laenge. Zur gleichen Zeit wirft ein nahe stehender Baum einen Schatten von $8{,}00\text{ m}$. Wie hoch ist der Baum?

Lösung:

$\frac{1{,}70}{2{,}50} = \frac{h}{8{,}00} \rightarrow h = \frac{1{,}70}{2{,}50} \cdot 8{,}00 = \frac{13{,}6}{5} = 2{,}72\text{ m}$. Der Baum ist $2{,}72\text{ m}$ hoch.

16

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Aehnliche Dreiecke erkennen: Ordne jedem Dreieck das aehnliche Partnerdreieck zu. Achte auf proportionale Seiten.

Lösung:

A–P ($k=2$), B–Q ($k=2$), C–R ($k=0{,}5$), D–S ($k=\frac{1}{3}$). Alle Seitenverhaeltnisse sind konstant.

17

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Fehleranalyse Strahlensatz: Lena loest folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. $SA = 6\text{ cm}$, $SB = 9\text{ cm}$, $SC = 4\text{ cm}$. $AB \parallel CD$. Berechne SD ." Finde den Fehler in Lenas Loesung.

- Strahlensatz anwenden: $\frac{SA}{SC} = \frac{AB}{CD}$, also $\frac{6}{4} = \frac{9}{SD}$.
X Fehler! Falsche Proportion! Der Strahlensatz verbindet Strecken auf DEMSELBEN Strahl vom Scheitel S. Korrekt: $\frac{SA}{SB} = \frac{SC}{SD}$, also $\frac{6}{9} = \frac{4}{SD}$.
- $SD = \frac{9}{6} \cdot 4 = 6\text{ cm}$.
X Fehler! Falsch, weil Schritt 1 fehlerhaft war. Korrekt: $SD = \frac{SB \cdot SC}{SA} = \frac{9 \cdot 4}{6} = 6\text{ cm}$. Hier ist das Ergebnis zufaellig richtig, der Ansatz war aber falsch.
- $CD = SD - SC = 6 - 4 = 2\text{ cm}$

Lösung:

Schritt 1 ist fehlerhaft: Die richtige Proportion lautet $\frac{SA}{SB} = \frac{SC}{SD}$. Das Ergebnis $SD = 6\text{ cm}$ ist zufaellig korrekt, der Rechenweg aber falsch.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

karte

Google-Maps-Analyse: Auf einem Screenshot misst die Strecke zwischen zwei Haltestellen auf dem Bildschirm $4{,}2\text{ cm}$. Der eingeblendete Massstabsbalken zeigt: $1{,}5\text{ cm}$ entsprechen 500 m in der Realität. Berechne (1) den Massstab der Karte und (2) die tatsächliche Entfernung zwischen den Haltestellen.

Lösung:

(1) $1{,}5\text{ cm} \hat{=} 500\text{ m} = 50.000\text{ cm} \rightarrow 1\text{ cm} \hat{=} \frac{50000}{1{,}5} \approx 33.333\text{ cm}$, Massstab $\approx 1 : 33.333$. (2) $d = \frac{4{,}2 \cdot 500}{1{,}5} = 1400\text{ m}$.

19

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Strahlensatz-Formeln zuordnen: Ordne jeder Strahlensatz-Formel die passende Beschreibung zu.

Lösung:

Formel 1 = Erster Strahlensatz (Gesamtstrecken). Formel 2 = Zweiter Strahlensatz (Gesamtstrecke zu Abschnitt). Formel 3 = Parallelenstrecken proportional zu Scheitelstrecken. Formel 4 = Ähnlichkeitsfaktor k.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor $k = 1{,}5$ (gross zu klein). Der Umfang des kleineren Dreiecks beträgt 24 cm . Berechne den Umfang des grösseren Dreiecks in cm.

Antwort: 36

Lösung:

$U_{\text{gross}} = k \cdot U_{\text{klein}} = 1{,}5 \cdot 24 = 36\text{ cm}$. Der Umfang des grösseren Dreiecks beträgt 36 cm .

21

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

fotovergrößerung

Foto-Postervergrößerung: Ein digitales Foto hat das Format $10\text{ cm} \times 15\text{ cm}$. Es soll auf ein Poster mit einer Breite von 60 cm vergrößert werden. Berechne (1) den Vergrößerungsfaktor, (2) die Höhe des Posters und (3) das Flächenverhältnis von Poster zu Original.

Lösung:

(1) $k = \frac{60}{10} = 6$. (2) Höhe $= 15 \cdot 6 = 90\text{ cm}$. (3) Flächenverhältnis $= k^2 = 36$ (Poster ist 36-mal so gross wie das Original).

22

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Warum ist das Flächenverhältnis ähnlicher Figuren k^2 und nicht k ? Wähle die beste Begründung.

☒ Weil Flächen zweidimensional sind: Länge UND Breite werden jeweils mit k multipliziert, sodass $A_{\text{gross}} = (k \cdot l) \cdot (k \cdot b) = k^2 \cdot l \cdot b = k^2 \cdot A_{\text{klein}}$.

☐ Weil man bei Flächen immer quadrieren muss — das ist eine Rechenregel für Ähnlichkeit.

☐ Weil k^2 immer größer als k ist und Flächen immer größer als Längen sind.

☐ Weil der Umfang ebenfalls mit k^2 skaliert.

Lösung:

Antwort (a): Eine Fläche ergibt sich aus dem Produkt zweier Längenmasse. Da beide mit k skaliert werden, ergibt sich $k \cdot k = k^2$ als Flächenverhältnis. Der Umfang (eindimensional) skaliert mit k , das Volumen (dreidimensional) mit k^3 .